

너 봄에는 캡사이신이 맛있단다

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	11314	3564

문제

주현이는 매운맛을 좋아한다. 정확히는, 매운맛을 먹음으로써 느낄 수 있는 고통에서 희열을 느끼는 진정한 '즐거는 자'다.

'스코빌 지수'란 고추류가 가진 매운맛의 원인인 캡사이신의 농도를 수치화 한 단위이다. 주현이가 느끼는 매운 정도는 굉장히 독특한데, 먹고 있는 메뉴의 절대 수치가 아닌 음식과의 상대수치에 기반한다. 예를 들어 $[5, 2, 8]$ 의 스코빌 지수를 가진 음식을 먹을 때 주현이가 느끼는 매운 정도는 가장 높은 수치인 8과 가장 낮은 수치인 2의 차이인 6만큼의 매운맛을 느낀다. 이처럼 메뉴들의 스코빌 지수가 있을 때 그 최댓값과 최솟값의 차이를 "주현고통지수"라고 정의한다.



그림1. 고추처럼 보이지만 문제와는 무관합니다.

최근 주현이에게 좋아하는 매운맛 전문점이 생겼다. 메뉴가 아주 다양한 이 음식점은 모든 메뉴의 스코빌 지수를 명시한 메뉴판을 제공한다. 주현이의 목표는 이 음식점의 모든 음식 조합을 먹어보는 것이다. 하지만 주현이는 까다로워서 한 번 먹어본 조합은 다시 먹지 않는다.

이 음식점의 모든 조합을 먹어 볼 때 주현이가 즐길 수 있는 주현고통지수의 합을 구해 보자.

입력

첫 줄에 메뉴의 총 개수 N 이 주어진다. 두 번째 줄에는 N 개의 메뉴의 스코빌 지수가 주어진다. 모든 스코빌 지수는 0보다 크거나 같고 $2^{31}-1$ 보다 작거나 같은 정수이다.

출력

한 줄에 모든 조합의 주현고통지수 합을 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

Small (50점)

- $1 \leq N \leq 3,000$

Large (200점)

- $1 \leq N \leq 300,000$

예제 입력 1

3

5 2 8

예제 출력 1

18

예제 입력 2

6

1 4 5 5 6 10

예제 출력 2

307

출처

[University](#) > [아주대학교](#) > [2018 Ajou Programming Contest](#) > [Division 1 E번](#)

[University](#) > [아주대학교](#) > [2018 Ajou Programming Contest](#) > [Division 2 G번](#)

- 문제를 만든 사람: [Acka](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [정렬](#)

- 조합론
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱